

Algebraïsche structuren en groepen

11 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken, ook niet door jezelf.
- Zet bij elk antwoord de eenheid, als er een is. Een getal zonder eenheid is in een vraagstuk zelden een antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 De vier eigenschappen

Schrijf bij elke omschrijving de naam van de eigenschap.

1. Welke eigenschap?

- a) het resultaat ligt altijd weer in de verzameling _____
- b) de haakjes mogen verschuiven _____
- c) er is een element dat niets verandert _____
- d) elk element heeft een partner die het neutraal element geeft

2. Welke eigenschap komt er bij een commutatieve groep nog bij?

2 Groep of geen groep

Kruis aan. Is het geen groep, schrijf dan welke eigenschap ontbreekt.

3.	Verzameling met bewerking	Groep?	Zo nee, wat ontbreekt
	de gehele getallen met de optelling	_____	_____
	de natuurlijke getallen met de optelling	_____	_____
	de gehele getallen met de vermenigvuldiging	_____	_____
	de reële getallen zonder nul met de vermenigvuldiging	_____	_____

4. Leg uit waarom nul uit de verzameling moet bij de vermenigvuldiging van reële getallen.

3 De Cayley-tabel

Vul in. De tabel is een rooster met één rij en één kolom per element.

5.	Groep met zoveel elementen	Aantal vakjes in de tabel
	drie	_____
	vier	_____
	zeven	_____

6. Wat besluit je?

- a) de tabel is symmetrisch om de hoofddiagonaal _____
- b) de rij van een element herhaalt de kopregel _____
- c) op de hoofddiagonaal staat overal het neutraal element

- d) een element komt twee keer voor in één rij _____

7. Van een oneindige groep kan je de volledige Cayley-tabel opstellen.

- ☐ waar ☐ niet waar

4 Rekenen in een groep

Schrijf je redenering uit. Let bij een niet-commutatieve groep op de kant.

8. Los op in een groep: a bewerkt met x is gelijk aan b . Zeg ook aan welke kant je bewerkt en waarom.

9. Wat is het invers element van a bewerkt met b ? Leg uit waarom de volgorde omkeert.

10. Hoe begint het bewijs dat het neutraal element uniek is?

11. Een groep kan twee verschillende neutrale elementen hebben.

☐ waar ☐ niet waar

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. De vier eigenschappen

- 1 a) intern · b) associatief · c) het neutraal element · d) het invers element
- 2 de commutativiteit

2. Groep of geen groep

- 3 ja; nee, het invers element; nee, het invers element; ja
- 4 Nul heeft geen invers element: er bestaat geen getal dat maal nul één geeft, want nul maal om het even wat blijft nul.

3. De Cayley-tabel

- 5 9; 16; 49
- 6 a) de groep is commutatief · b) dat is het neutraal element · c) elk element is zijn eigen invers · d) dan is het geen groep
- 7 niet waar

4. Rekenen in een groep

- 8 Je bewerkt links met het invers van a , want a staat links. In een groep die niet commutatief is, is die kant belangrijk.
- 9 Eerst het invers van b , dan dat van a . Zet je ze zo naast elkaar, dan valt eerst b weg en pas daarna a .
- 10 Je veronderstelt dat er twee neutrale elementen zijn, bewerkt ze met elkaar, en toont met elk van de twee aan dat het resultaat de andere is.
- 11 niet waar

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.
